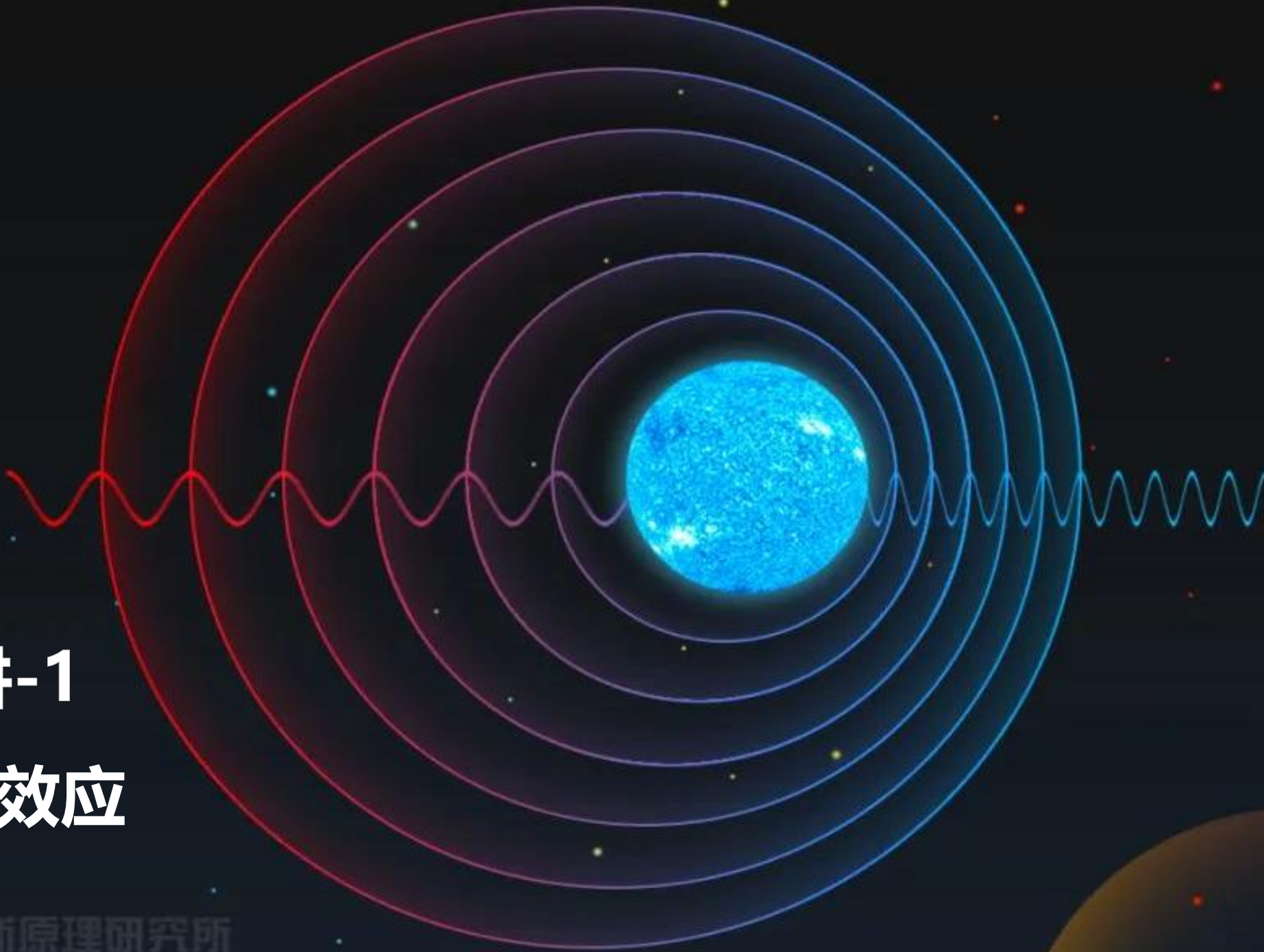


第5讲-1

多普勒效应



**交通警察常用超声多普勒雷达来测量公路上行驶的汽车速度。
你知道这其中的物理原理吗？**



当波源与观测者**有相对运动**时，观测者接收到的频率与波源频率**不等**的现象。



多普勒 [奥]1803-1853

1. **波源发出波的频率** ν 波源单位时间内的振动次数
(或单位时间内发出的完整波形的数目)
2. **观测者接收到波的频率** ν' 观测者单位时间内接收到的振动次数
(或完整波形的数目)
3. **波在介质中传播的频率** ν_b 介质中的质点在单位时间内的振动次数
(或单位时间内通过介质中某点的完整波的数目)

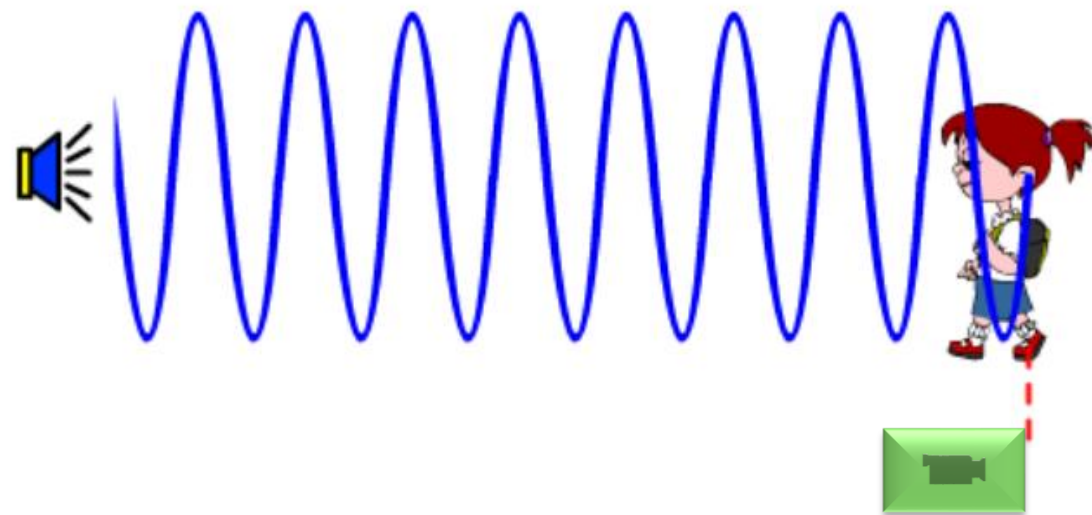
$$\nu_b = \frac{u}{\lambda_b}$$

u —— 介质中的波速
 λ_b —— 介质中的波长

1. 以介质为参考系，假设波源不动，观测者相对介质以 v_o 靠近波源

$$v_b = v$$

$$v' = \frac{(u + v_o)T}{\lambda_b} \bigg/ T = \frac{u + v_o}{\lambda_b}$$



观测者**靠近**波源，接收到完整波长的数目**增加** $v' = \frac{u + v_o}{u} v$

观测者**远离**波源，接收到完整波长的数量**减小** $v' = \frac{u - v_o}{u} v$

2. 以介质为参考系，假设观测者不动，波源相对介质以 v_s 靠近观测者

$$\nu' = \nu_b$$

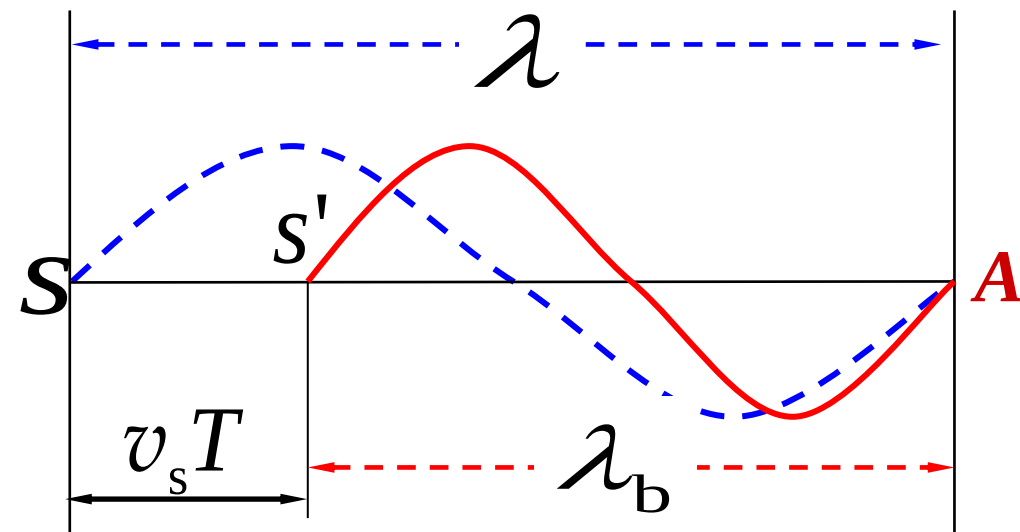


2. 以介质为参考系，假设观测者不动，波源相对介质以 v_s 靠近观测者

$$\nu' = \nu_b$$

$$\lambda_b = (u - v_s) T$$

$$\nu_b = \frac{u}{\lambda_b} = \frac{u}{(u - v_s) T} = \frac{u}{(u - v_s)} \nu$$

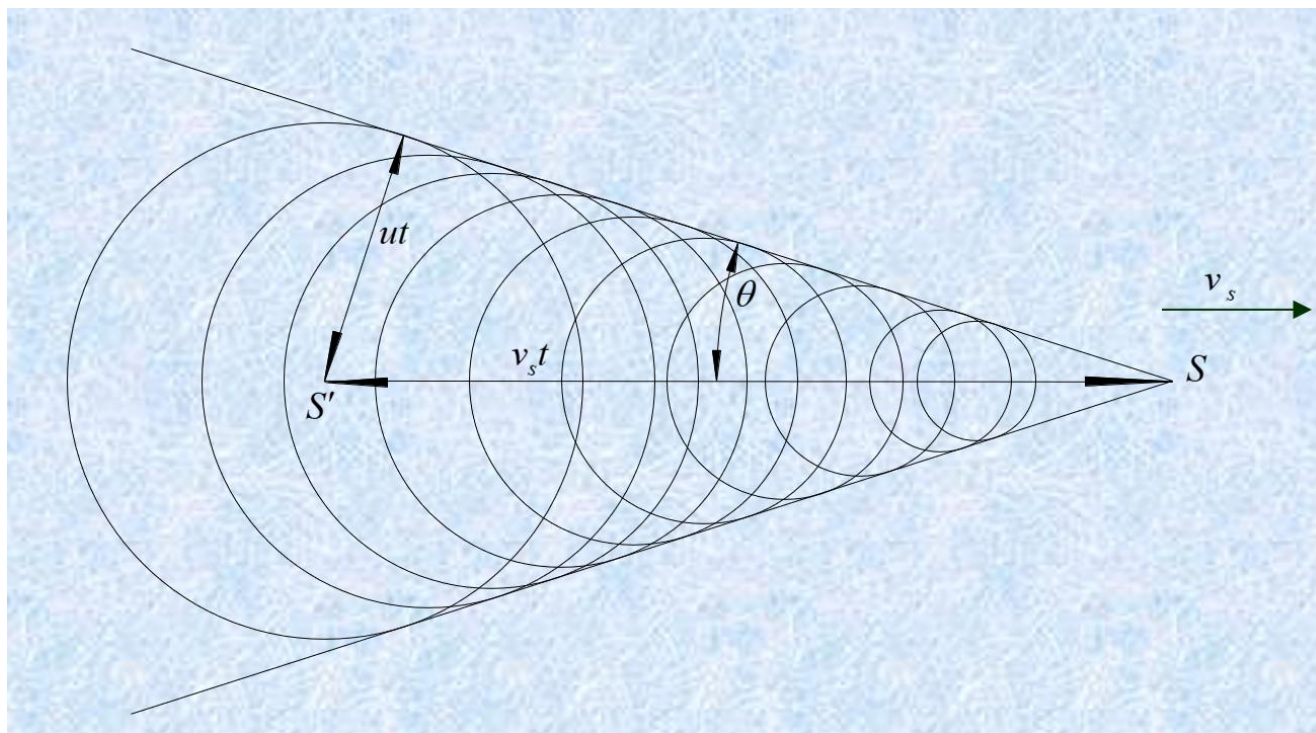


波源**靠近**观测者，波源与观测者之间介质中的波长**变短** $\nu' = \frac{u}{u - v_s} \nu$

波源**远离**观测者，波源与观测者之间介质中的波长**变长** $\nu' = \frac{u}{u + v_s} \nu$

2. 以介质为参考系，假设观测者不动，波源相对介质以 v_s 靠近观测者

若 $v_s > u$ ，则所有的波前被挤压而聚集在一个圆锥面（马赫锥）上，形成冲击波（Shock Wave）。



马赫数
(Mach number)

$$\text{Ma} = \frac{v_s}{u}$$

2. 以介质为参考系，假设观测者不动，波源相对介质以 v_s 靠近观测者



若 $v_s > u$ ，则所有的波前被挤压而聚集在一个圆锥面（马赫锥）上，形成冲击波（Shock Wave）。



超音速飞机的激波



高速行驶舰船的艏波

3. 以介质为参考系，波源与观测者同时沿着其连线运动

$$\nu' = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} \nu$$

v_o 前的符号：当观测者**靠近**波源时取**+**，**远离**波源时取**-**；
 v_s 前的符号：当波源**靠近**观测者时取**-**，**远离**观测者时取**+**。

- 若波源与观测者**相互接近**，接收到的频率**高于**波源的频率
- 若波源与观测者**相互远离**，接收到的频率**低于**波源的频率。

1. 超声多普勒雷达

设警察用超声多普勒雷达朝迎面驶来的汽车发出频率为 ν 的超声波，经汽车反射后再次被雷达接收到的频率为 ν'' ，根据发射波和接收波的拍频测得车速。

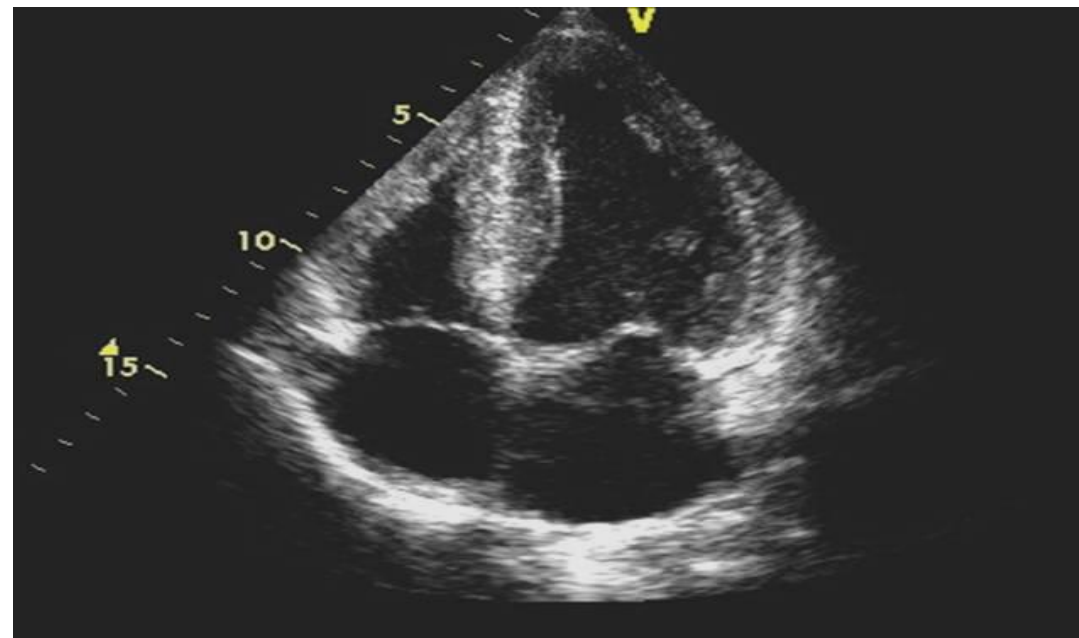


探测器发射波，汽车接收波 $\nu' = \frac{u + v_c}{u} \nu$

汽车反射波，探测器接收波 $\nu'' = \frac{u}{u - v_c} \nu' = \frac{u + v_c}{u - v_c} \nu$

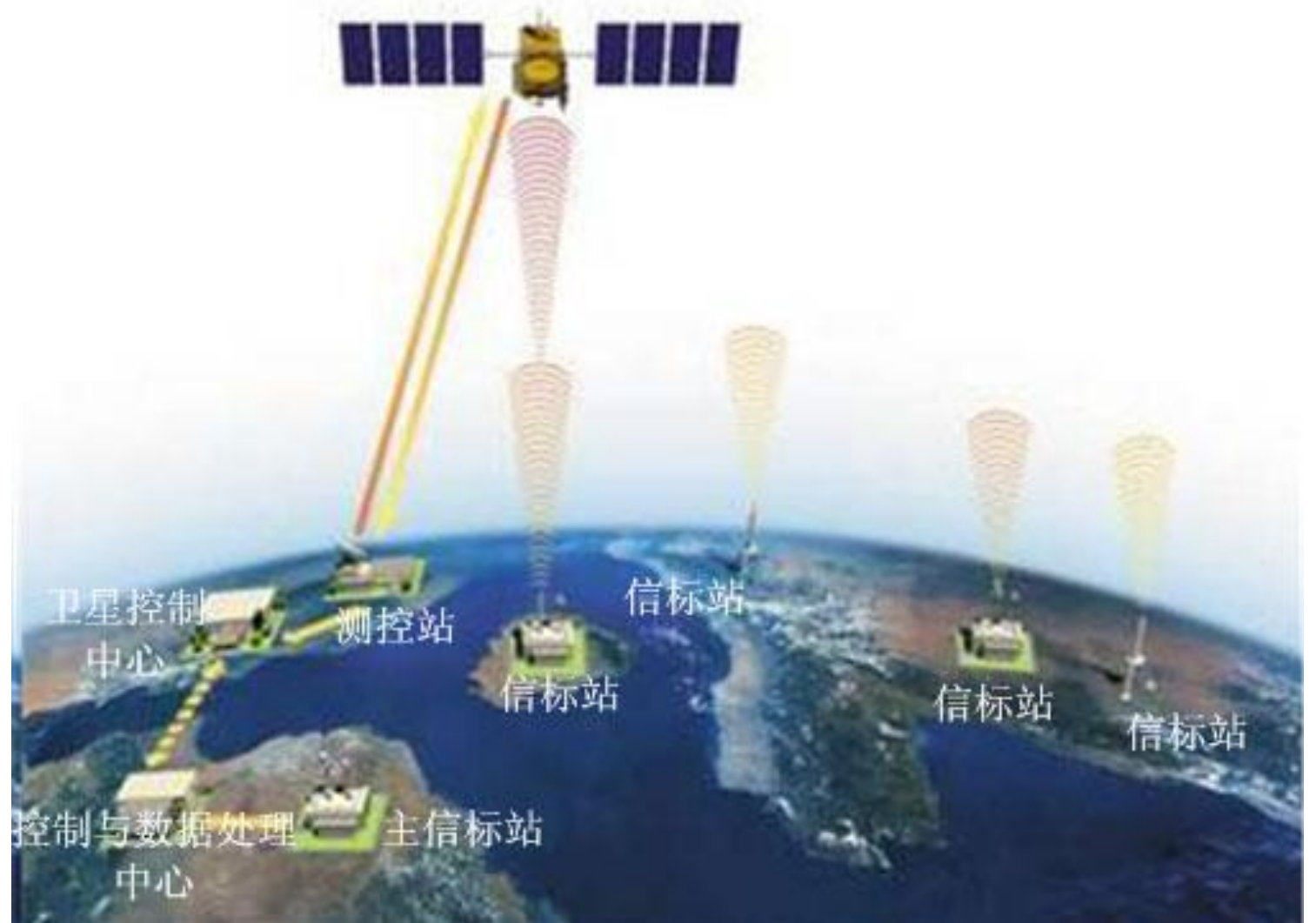
$$\nu_b = \nu'' - \nu = \frac{2v_c}{u - v_c} \nu$$

2. 多普勒超声



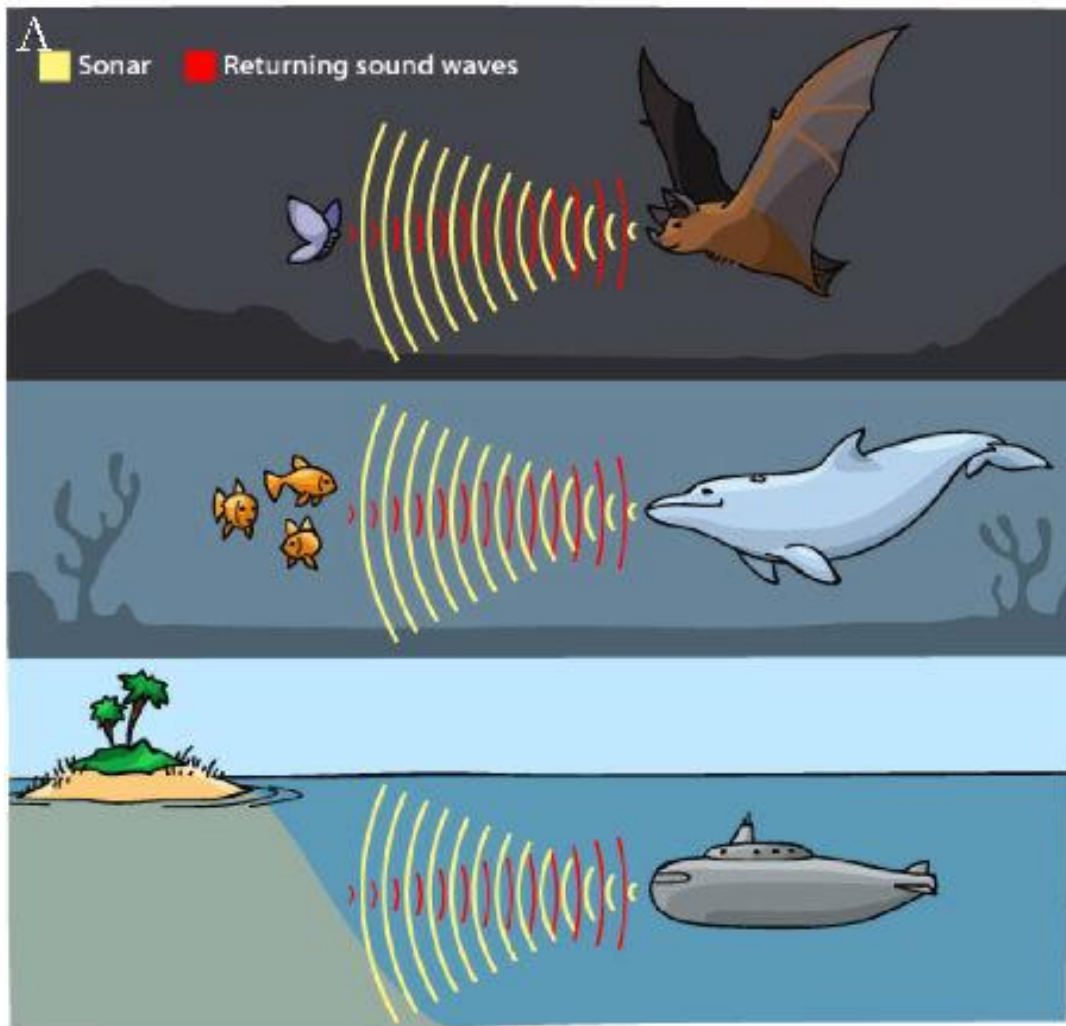
心尖四腔切面

3. 卫星跟踪系统



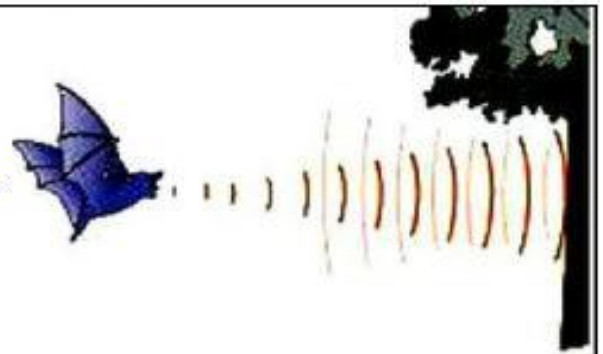
基于多普勒测量的地基精密定轨系统

4. 多普勒声纳定位



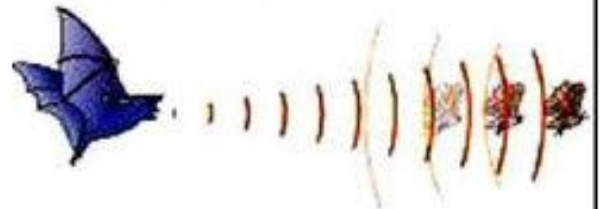
B

静止的物体：回声频率不变



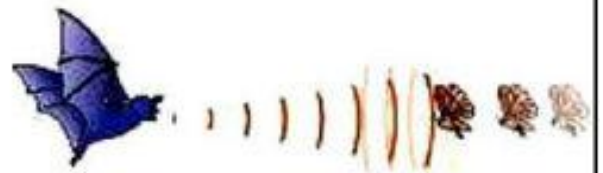
B Receding object

远去的物体：低频率回声

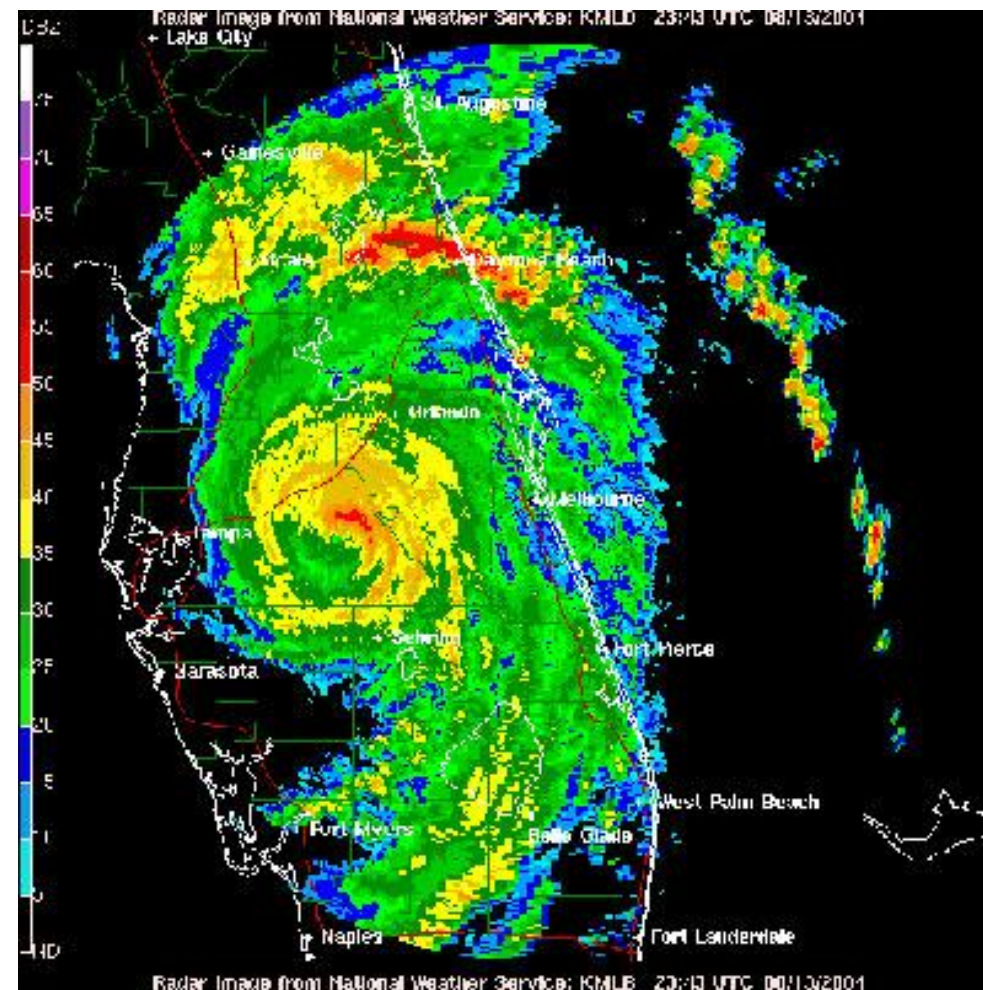


C Approaching object

靠近的物体：高频率回声

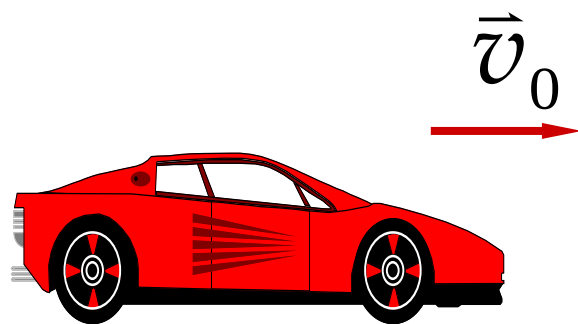


5. 多普勒天气雷达



飓风的多普勒雷达图像

例1 利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu = 100\text{kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu'' = 110\text{kHz}$. 已知空气中的声速为 $u = 330\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求车速。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例2 一观察者站在铁路附近，听到迎面开来的一列火车汽笛声频率为 440Hz ，而火车开过身旁后，汽笛声频率降为 392Hz ，设空气中的声速为 $u = 330\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

- (1) 火车的运行速度和汽笛振动频率各为多少？
- (2) 若火车静止而观察者以(1)中求得的火车速度向着火车运动，此时观察者听到的频率是否仍为 440Hz ？

思考： 当高速行驶的救护车鸣笛以恒定的速度靠近路边静止的观测者时，按照前面的分析，观测者接收到的声音频率大于声源的频率且保持恒定，而实际观测者听到的声音频率虽大于声源的频率，但却越来越低，是何原因？

Ex1. 如果波源、观测者相对静止，介质沿两者的连线运动，那么观测者接收的频率 ν' 和波源频率 ν 是何关系？（ ）

A $\nu' > \nu$

B $\nu' = \nu$

C $\nu' < \nu$

提交

EX2. 设声波在媒质中的传播速度为 u ，声源的频率为 ν_s 。若声源S不动，而接收器R相对于媒质以速度 v_R 沿着S、R连线向着声源S运动，则位于S、R连线中点的质点P的振动频率为（ ）

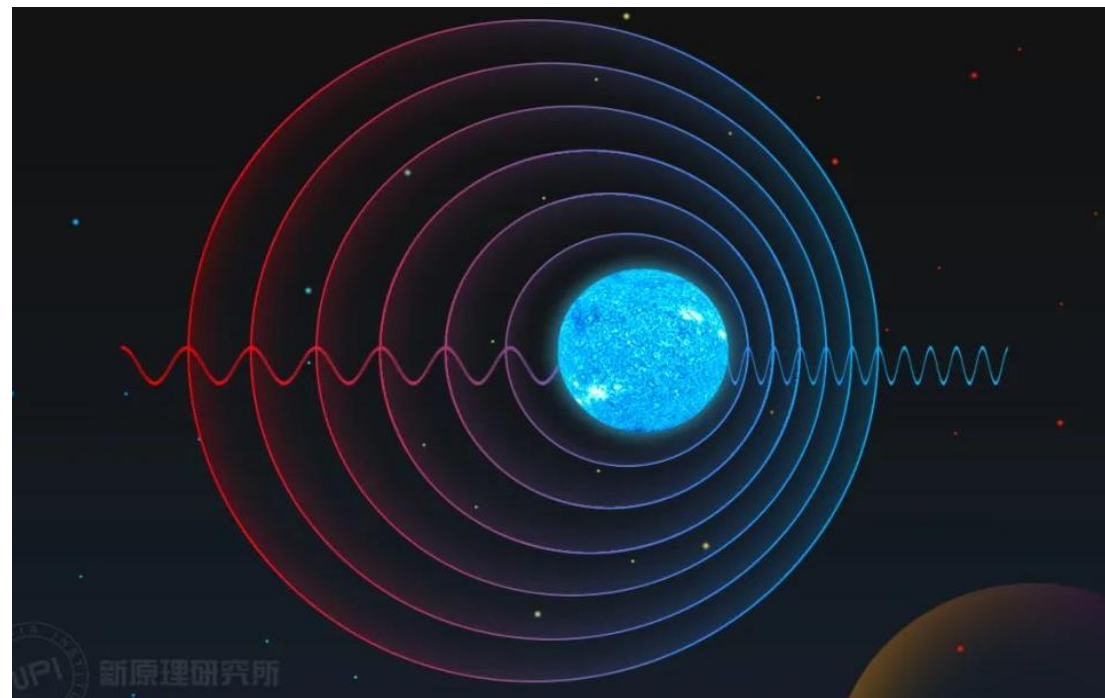
- A ν_s
- B $\frac{u + v_R}{u} \nu_s$
- C $\frac{u}{u + v_R} \nu_s$
- D $\frac{u}{u - v_R} \nu_s$

1. 如果波速接近光速（如电磁波），则应考虑**相对论**效应。

- 电磁波的传播不需介质，接收频率取决于波源和接收器的相对速度；
- 当波源和接收器**在**同一直线上相对运动时

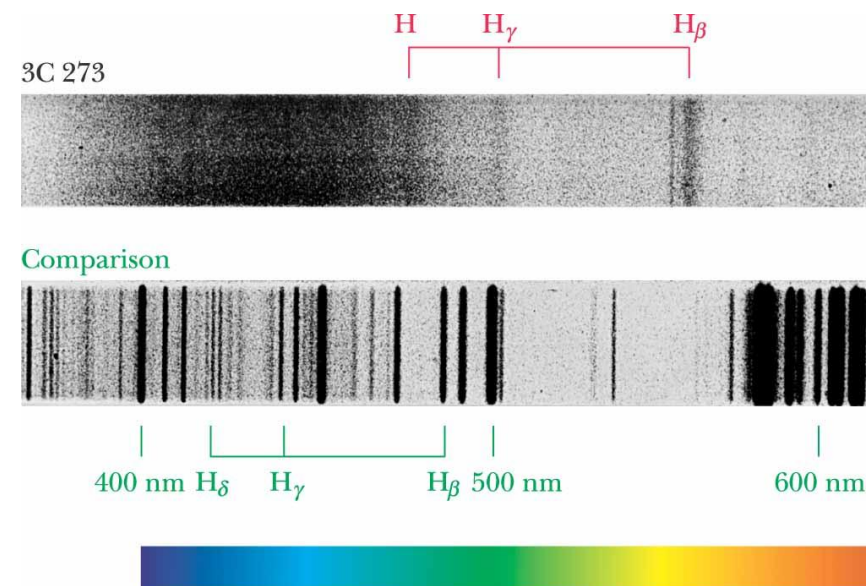
相互接近：
$$\nu_o = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} \nu_s$$
 蓝移

相互远离：
$$\nu_o = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \nu_s$$
 红移

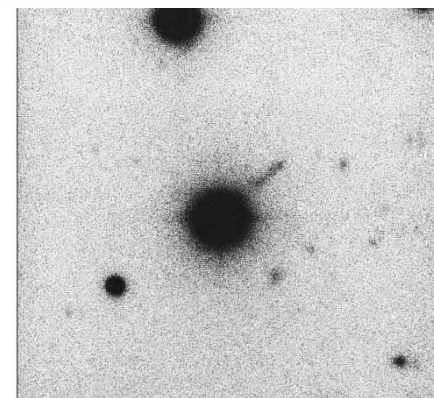


2. 天文学家利用光波红移说明“大爆炸”理论

E. Hubble 1889-1953



(b)

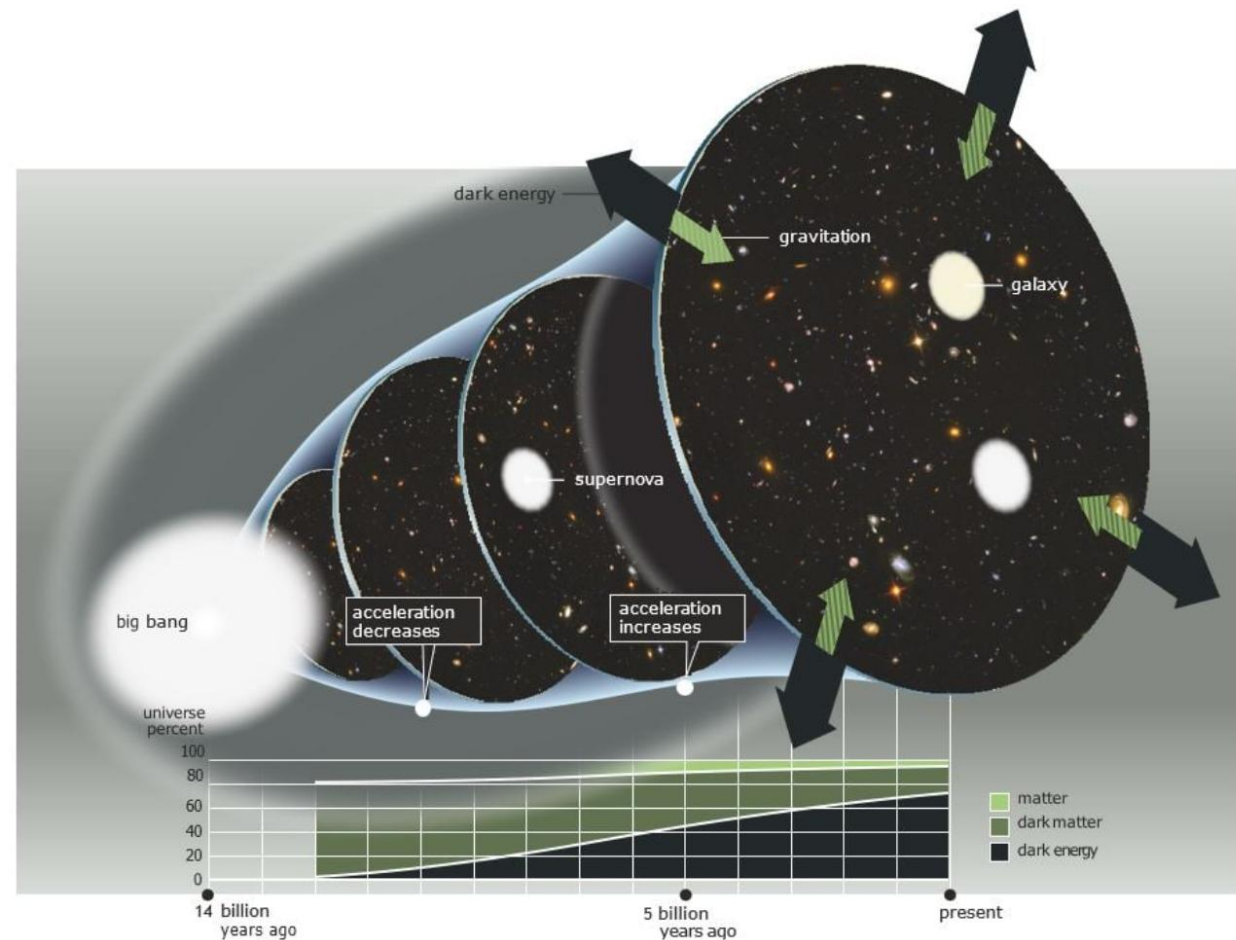


The universe is expanding!!!!!!

2. 天文学家利用光波红移说明“大爆炸”理论



Nobel Prize in Physics 2011



© The Nobel Foundation. Photo:
U. Montan

Saul Perlmutter

Prize share: 1/2



© The Nobel Foundation. Photo:
U. Montan

Brian P. Schmidt

Prize share: 1/4



© The Nobel Foundation. Photo:
U. Montan

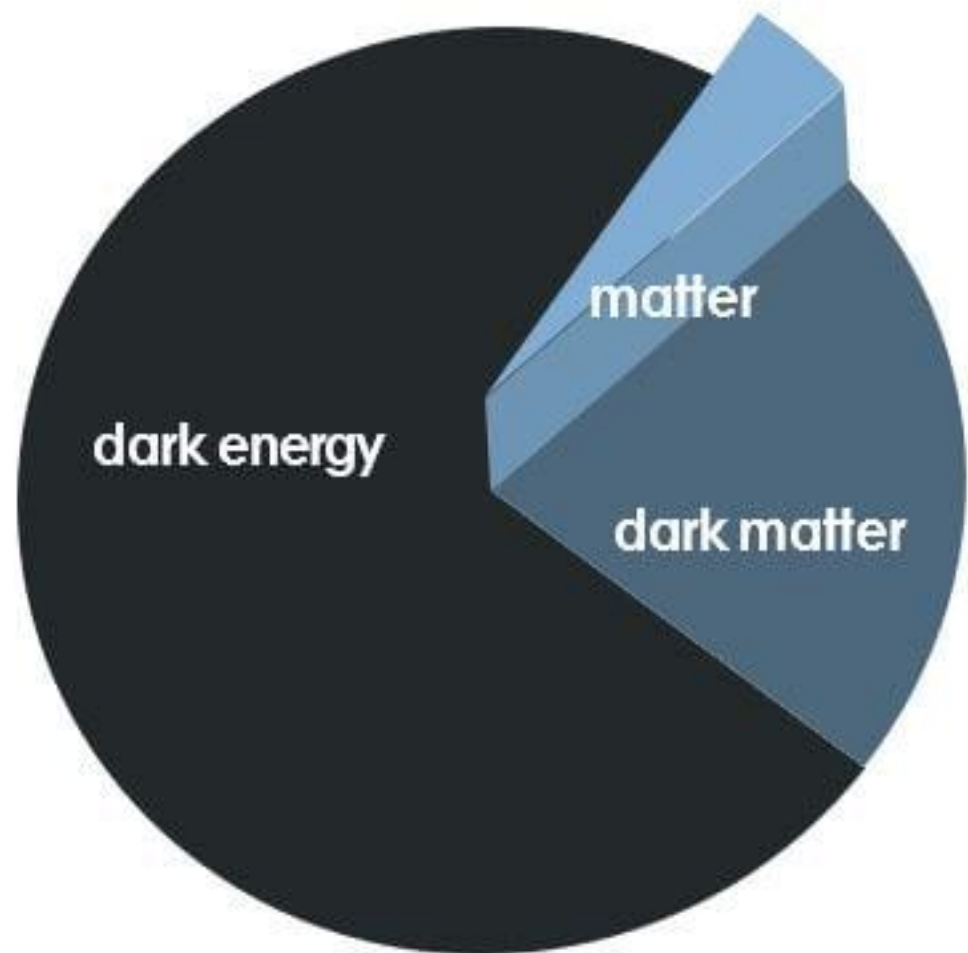
Adam G. Riess

Prize share: 1/4

通过观测遥远超新星发现宇宙加速膨胀

"for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

2. 天文学家利用光波红移说明“大爆炸”理论



这项发现暗示，宇宙有3/4是一种未知的能量，被称为**暗能量**。与同样未知的**暗物质**一样，这些“暗势力”构成了宇宙的95%。只有余下的5%是普通物质，它们构成了星系、恒星、花花草草，以及我们人类。

暗物质、暗能量到底是什么？是宇宙中迄今未解的谜题！

1. 如果波速接近光速（如电磁波），则应考虑**相对论**效应。

- 电磁波的传播不需介质，接收频率取决于波源和接收器的相对速度；
- 当波源和接收器**在**同一直线上相对运动时

- 设接收器静止（S系，测得光波周期为 T ，频率为 ν_0 ）， $T = \frac{T'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$
波源以 v **接近**（S' 系，测得光波周期为 T' ，频率为 ν_s ）：

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_{\text{缩}}} = \frac{c}{(c-v)T} = \frac{c}{c-v} \frac{\sqrt{1-(v/c)^2}}{T'} = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} \nu_s$$

波源以 v **远离**

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_{\text{缩}}} = \frac{c}{(c+v)T} = \frac{c}{c+v} \frac{\sqrt{1-(v/c)^2}}{T'} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \nu_s$$

1. 如果波速接近光速（如电磁波），则应考虑**相对论**效应。

- 电磁波的传播不需介质，接收频率取决于波源和接收器的相对速度；
- 当波源和接收器**在**同一直线上相对运动时

- 设波源静止（S系，测得光波周期为 T ，频率为 ν_S ），
接收器以 v **接近**（S' 系，测得光波周期为 T' ，频率为 ν_O ）：

$$\nu_O = \frac{(c+v)\Delta t / \lambda}{\Delta t'} = \frac{(c+v)/(cT)}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} \nu_S$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

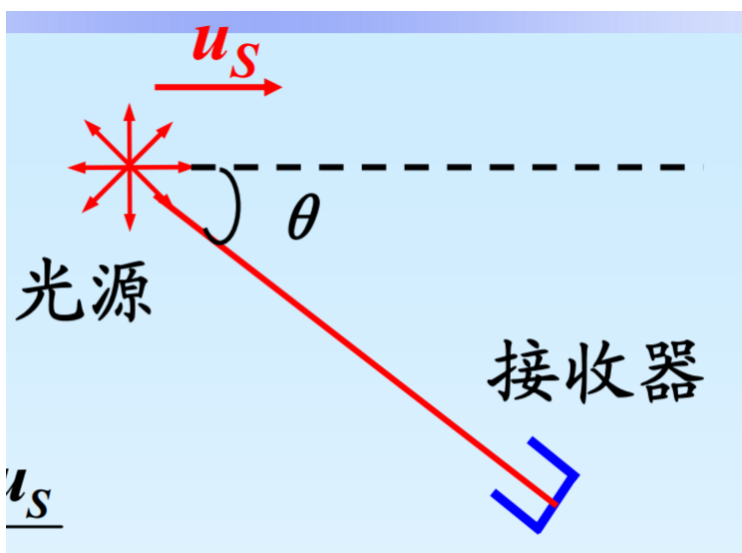
接收器以 v **远离**

$$\nu_O = \frac{(c-v)\Delta t / \lambda}{\Delta t'} = \frac{(c-v)/(cT)}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \nu_S$$

1. 如果波速接近光速（如电磁波），则应考虑**相对论**效应。

- 电磁波的传播不需介质，接收频率取决于波源和接收器的相对速度；
- 当波源和接收器**不在**同一直线上相对运动时

- 设接收器静止（S系，测得光波周期为 T ，频率为 ν_0 ）， $T = \frac{T'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$
波源以 v **接近**（S' 系，测得光波周期为 T' ，频率为 ν_s ）：



$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_{\text{缩}}} = \frac{c}{(c - v \cos \theta) T} = \frac{c}{c - v \cos \theta} \frac{\sqrt{1 - (v/c)^2}}{T'} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \theta} \nu_s$$

波源以 v **远离**

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_{\text{缩}}} = \frac{c}{(c + v \cos \theta) T} = \frac{c}{c + v \cos \theta} \frac{\sqrt{1 - (v/c)^2}}{T'} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta \cos \theta} \nu_s$$

内容小结

1. 理解多普勒效应,
2. 掌握波源运动、观测者运动、波源和观测者都运动三种情况下:
观测者接收到波的频率、波源发出波的频率、波在介质中传播的频率
三者的关系公式。